Usabilidade GIS e terceiro lote da fase 2

Data: 11/10/2026. **Checkpoint anterior:** `662437d`, enviado a `origin/main` antes de modificar arquivos neste lote. O carimbo auditavel do Git e 11/10/2026 01:28:25 -03; a hora escrita manualmente no assunto do checkpoint difere desse carimbo. Nao foi reescrita a historia publicada.

1. Parecer de usabilidade

O Ortomapas deve ter o mapa como area principal, camadas e produtos como contexto e comandos com resultados observaveis. A referencia e a organizacao de trabalho GIS, nao uma copia visual integral do QGIS. Neste lote foram tratados os fluxos de perfil e visualizacao de elevacao; nao foi redesenhada toda a aplicacao.

Referencias oficiais consultadas: QGIS: perfil altimetrico e QGIS: visualizacao 3D. A documentacao descreve perfil ao longo de uma linha, tabelas de distancia/elevacao exportaveis e ajustes de escala vertical na cena 3D. O nosso fluxo passa a seguir essas ideias, mantendo os componentes e motores existentes do repositorio.

Aspecto	Diagnostico	Acao e situacao
Contexto do mapa	Entrar no Copiloto ocultava todas as camadas	Corrigido: mantem ortofoto/linha e recolhe painel direito sem conteudo do chat
Ferramenta de perfil	O agente chamava media de colunas de perfil; nao havia linha operavel	Corrigido: linha desenhada sobre a ortofoto, DSM/DTM selecionavel e painel inferior
Conclusao do desenho	Encerramento implicito por clique no vertice final pouco evidente	Acrescentados concluir e cancelar por icones com tooltip
Espaco de trabalho	Dois paineis laterais deixavam o grafico estreito em tablet	Painel direito recolhido automaticamente ao entrar no modo compacto, com expansao manual disponivel
Acessibilidade de navegacao	Alternadores de painel eram divs clicaveis	Agora sao botoes com nome e estado; recolhimento da navegacao testado por teclado
Legenda/unidades	Exagero vertical nao era um controle explicito	Slider 1x a 5x; factor indicado na cena; cotas e medidas permanecem fisicas
Erro de desenho	Duas instancias de Leaflet e observador de mapa antigo	Instancia compartilhada com Leaflet Draw, limpeza ao trocar mapa e teste sem erros JavaScript
Comparacao DSM/DTM	Grades eram redimensionadas sem alinhamento; nodata virava zero; canvas deformava proporcoes	DTM reprojetado para grade DSM, mascara explicita e aspecto preservado
Catalogo e menus	Lista de projetos/produtos ainda extensa; ha subitens antigos sem acao	Pendente da fase 4; nao declarar aderencia integral ao QGIS nem navegacao totalmente concluida
Resultados de analises	Contrato antigo ainda pode confundir entrada e resultado	Pendente da fase 3; nao resolvido por este painel de perfil

QGIS Server: confirmado o executavel `/usr/lib/cgi-bin/qgis_mapserv.fcgi`. Nao foi iniciado: os calculos deste lote usam Rasterio/GDAL e PyProj existentes. Uma integracao WMS/WCS exigira um projeto QGIS publicado e politica de acesso aos dados; nao ha necessidade de ligar um servidor adicional para desenhar e amostrar este perfil.

2. Implementacao e alcance

- Perfil sobre LineString fornecida/desenhada, com distancias acumuladas metricas, 200 amostras na UI, cotas e exportacao CSV com longitude/latitude.
- Amostragem por vizinho mais proximo no raster original: nao usa a media das colunas nem uma superficie inventada.
- Nodata interrompe a curva; linha sem amostras validas retorna erro. A interface exibe falha, em vez de um grafico vazio aprovado.
- Linha continua visivel no mapa enquanto o painel inferior mostra o perfil. O cursor no grafico apresenta distancia/cota; ainda nao destaca a amostra correspondente no mapa.
- Escalas do grafico sao ajustadas independentemente para ocupar a area: o angulo visual da curva nao certifica declividade. O modo grafico com eixos travados 1:1, disponivel como referencia no QGIS, nao foi implementado.
- Exagero vertical dos visualizadores de terreno e nuvem e explicito. Medidas da nuvem usam coordenadas de origem, nao a geometria exagerada.
- Comparacao DSM/DTM amostra a grade DSM respeitando proporcao e reprojeta o DTM para essa mesma grade. Pixels sem area comum ficam transparentes; ausencia de sobreposicao e rejeitada.
- Agente e visualizador de diferenca usam o mesmo motor de alinhamento. A resposta do modelo de linguagem nao foi testada neste lote.

O perfil nao e salvo no banco como entidade propria: pode ser exportado em CSV e permanece no contexto atual da interface. A mudanca de projeto limpa selecao, perfil e recorte. A persistencia de resultados e a integracao completa do chat pertencem aos proximos lotes.

3. Dados e comparacao esperado/obtido

Foi utilizado o projeto **Teste PostgreSQL UI**, processamento real **f7563d3d** do conjunto Aukerman, com ortofoto, DSM, DTM e LAZ existentes. Nao houve geracao de novas fotos nem novo processamento ODM. O sistema permanece usando PostgreSQL/PostGIS.

Verificacao	Esperado	Obtido
Desenhar/encerrar linha	Tres vertices reais via mouse e comando concluir	LineString com tres vertices sobre ortofoto; sem injecao de geometria no store
Distancia do perfil	Comprimento em CRS metrico	224,481529 m, EPSG:32617
Perfil DSM	Valores correspondentes a cada ponto da linha	200/200 validos; 238,60 a 256,53 m; conferidos por leitura independente do raster
Perfil DTM	Mesma linha, outro produto, novas cotas	200/200 validos; 238,56 a 243,25 m
Exportacao	Cabecalho e 200 amostras reais	200 linhas de distancia, elevacao e coordenadas
Cancelamento	Sair do desenho sem substituir resultado anterior	Comando cancelado e grafico anterior mantido
Tablet	Mapa e grafico em areas distintas	1024 x 768, painel direito recolhido, ferramentas e curva legiveis
Navegacao por teclado	Enter recolhe barra; icones conservam tooltip	Recolhimento, titulo Voos e ODM e expansao verificados
Exagero da nuvem	Medida da mesma dupla nao muda de 1x para 3x	82,31 m nos dois fatores; mesmos extremos preservados

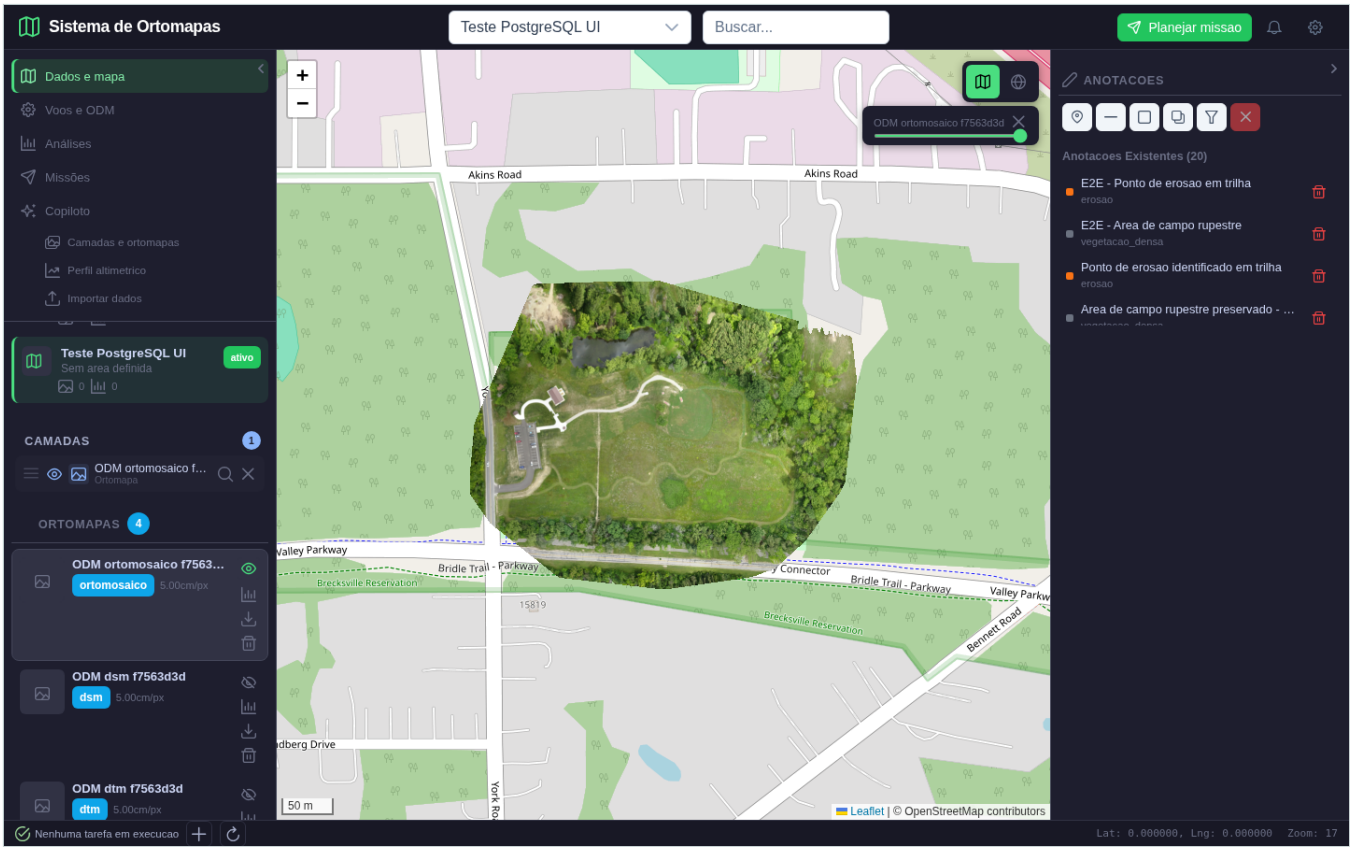
Verificacao	Esperado	Obtido
DSM − DTM real	Grade alinhada, mascara e resultado rotulado	128 x 102, 10.572 pixels validos, media 3,814819 m
Grades artificiais deslocadas	Diferenca 2 m apenas na intersecao	24 pixels de 2 m; demais sem dados
CRS distintos e unidades em pes	Reprojecao e comprimento fisico corretos	Testes numericos aprovados

Alerta cientifico: a diferenca real variou de -18,61 a +41,56 m. Ha regioes em que o DTM fica acima do DSM. Isso requer revisao de qualidade/classificacao/interpolacao dos produtos e do datum antes de usar a diferenca como altura de vegetacao ou construcoes. Nao mascaramos os valores negativos nem afirmamos que a origem e cientificamente perfeita. O calculo e a exibição passaram; a precisao de campo nao foi certificada.

Elevacoes sao assumidas em metros. CRS horizontal e alinhamento de pixels nao garantem compatibilidade de datum vertical, precisao absoluta ou condicao de solo real. DSM inclui objetos; para perfil de terreno deve-se escolher DTM e verificar sua qualidade.

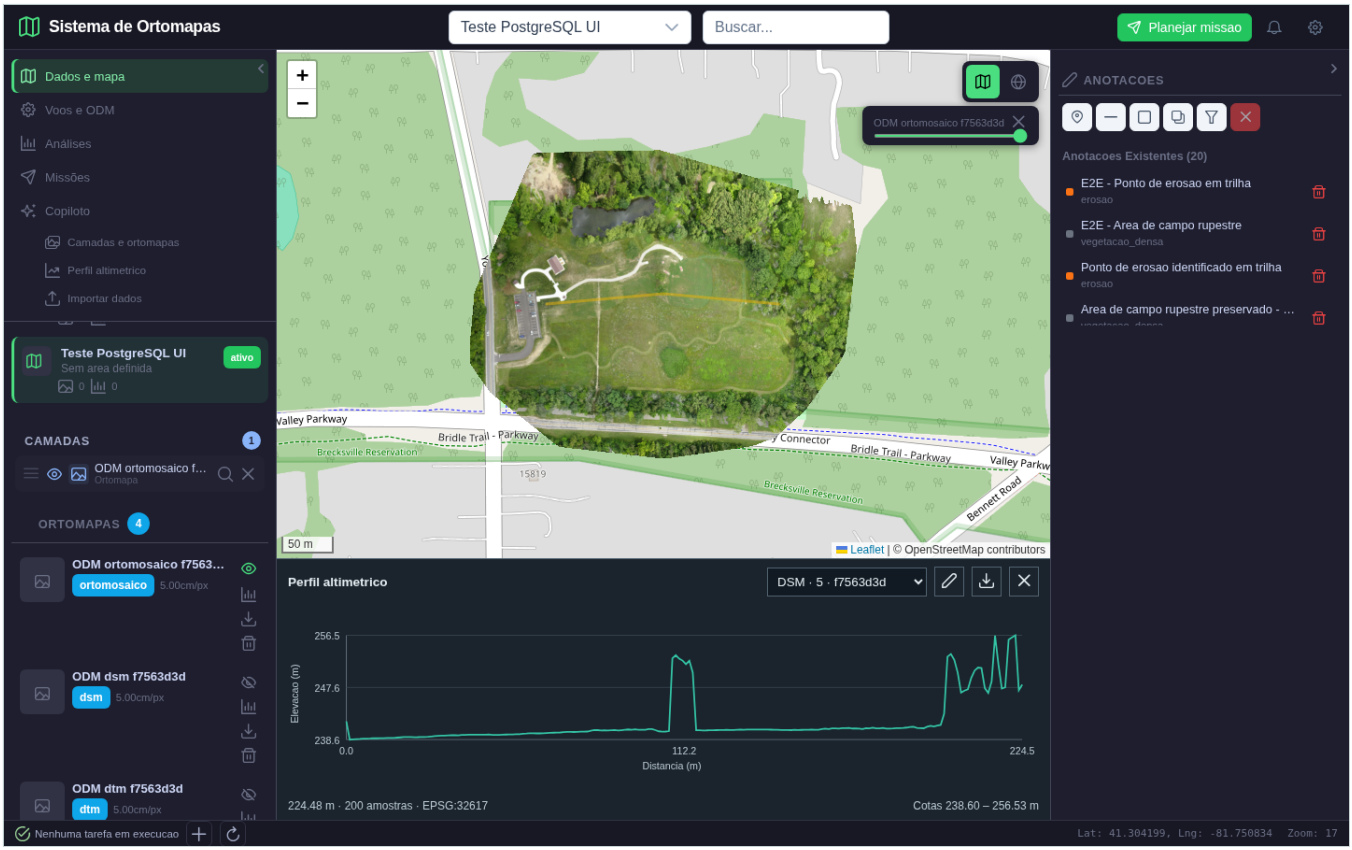
4. Cenas verificadas

Cena 1. Ortofoto real e contexto lateral



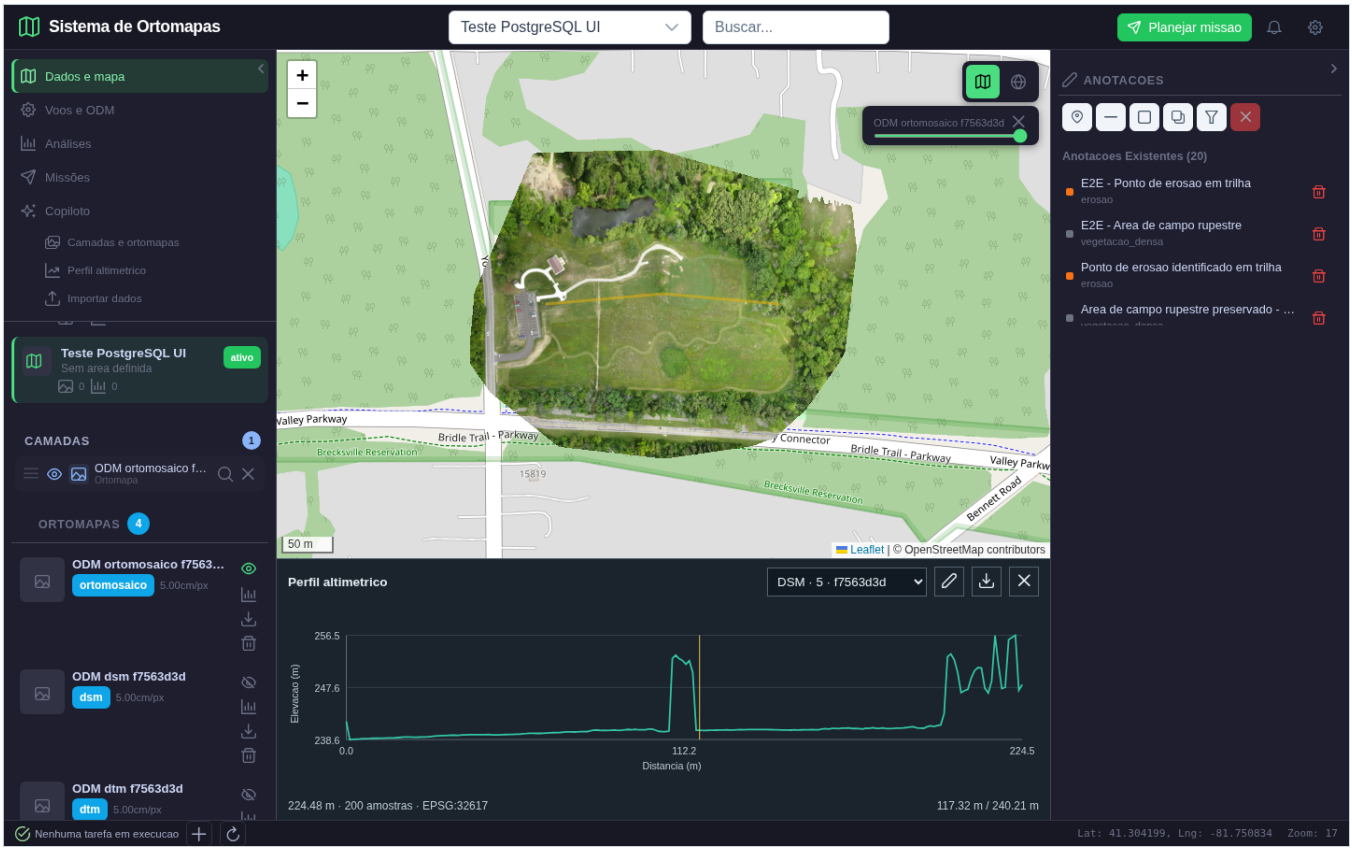
Acao: selecionar projeto e ativar ortofoto. **Esperado:** fotografia georreferenciada, nao apenas mapa base. **Obtido:** imagem do campo e vegetacao de Aukerman, com contorno irregular, transparencia externa e camada identificada. O roteiro aguardou os tiles carregarem antes de capturar.

Cena 2. Linha desenhada e perfil DSM calculado



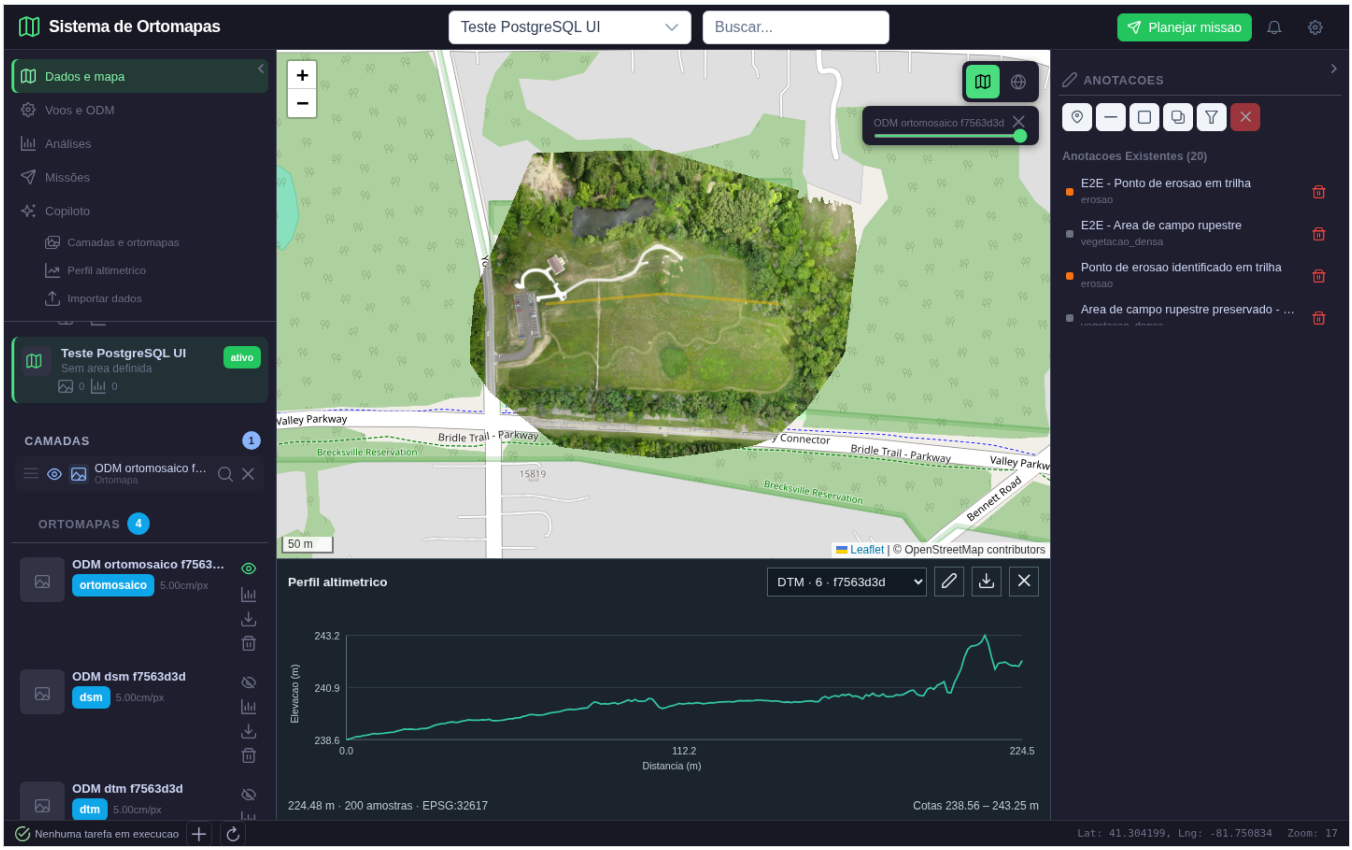
Acao: abrir Perfil altimetrico no menu Dados e mapa, escolher DSM, clicar em tres vertices e concluir pelo icone de confirmacao. **Esperado:** linha no mapa e cotas daquela linha. **Obtido:** linha amarela, grafico, eixos em metros, 224,48 m e 200 amostras. As elevacoes foram conferidas uma a uma contra o DSM original. Os picos sao valores da superficie DSM; nao devem ser confundidos com terreno nu.

Cena 3. Inspecao da curva



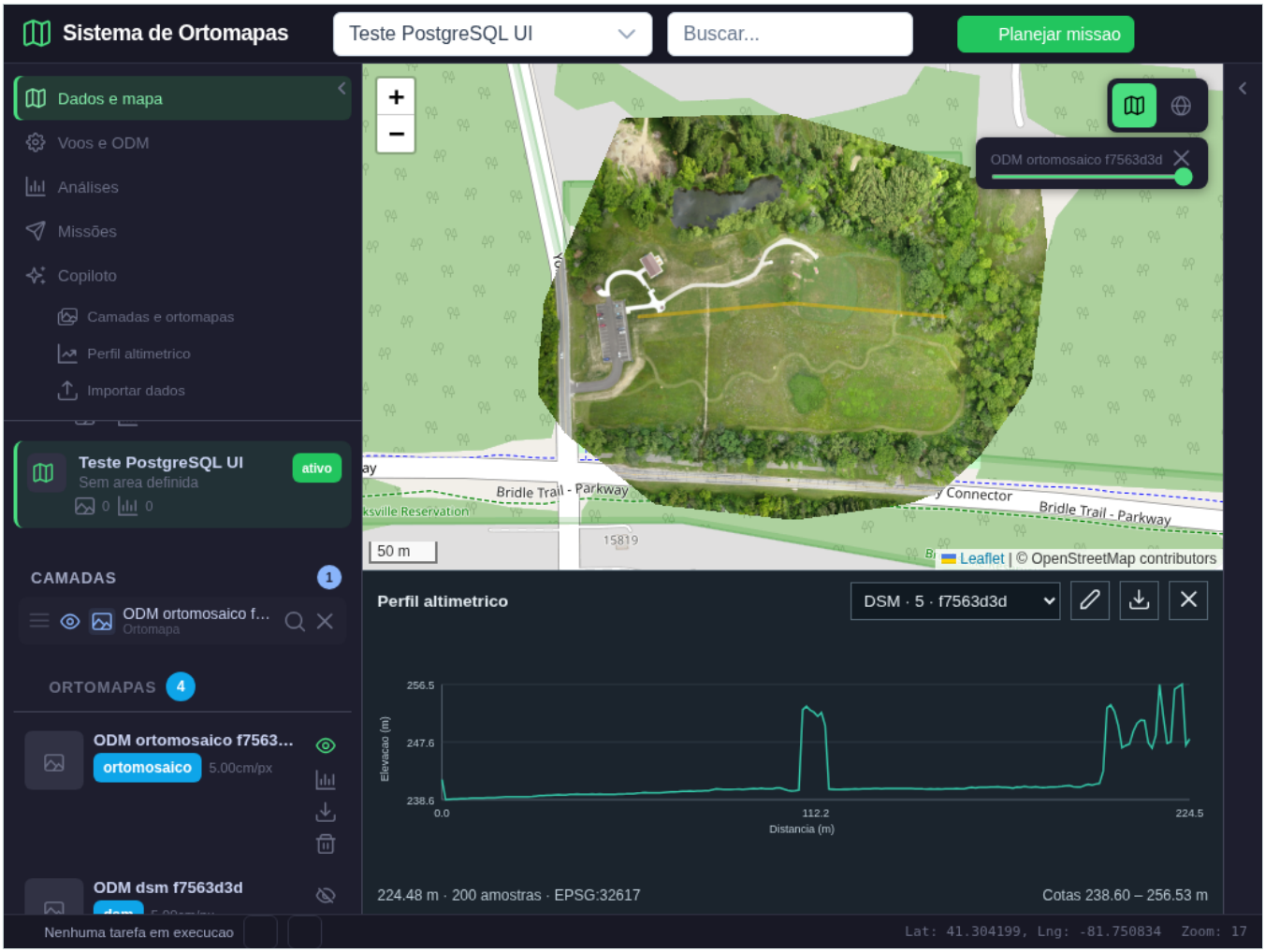
Acao: mover o mouse sobre a curva. **Esperado:** indicador e valores da amostra correspondente. **Obtido:** linha vertical de selecao e distancia/cota no rodape. A inspecao ainda nao desenha um marcador de amostra no mapa, limitacao explicitamente preservada.

Cena 4. DTM na mesma linha



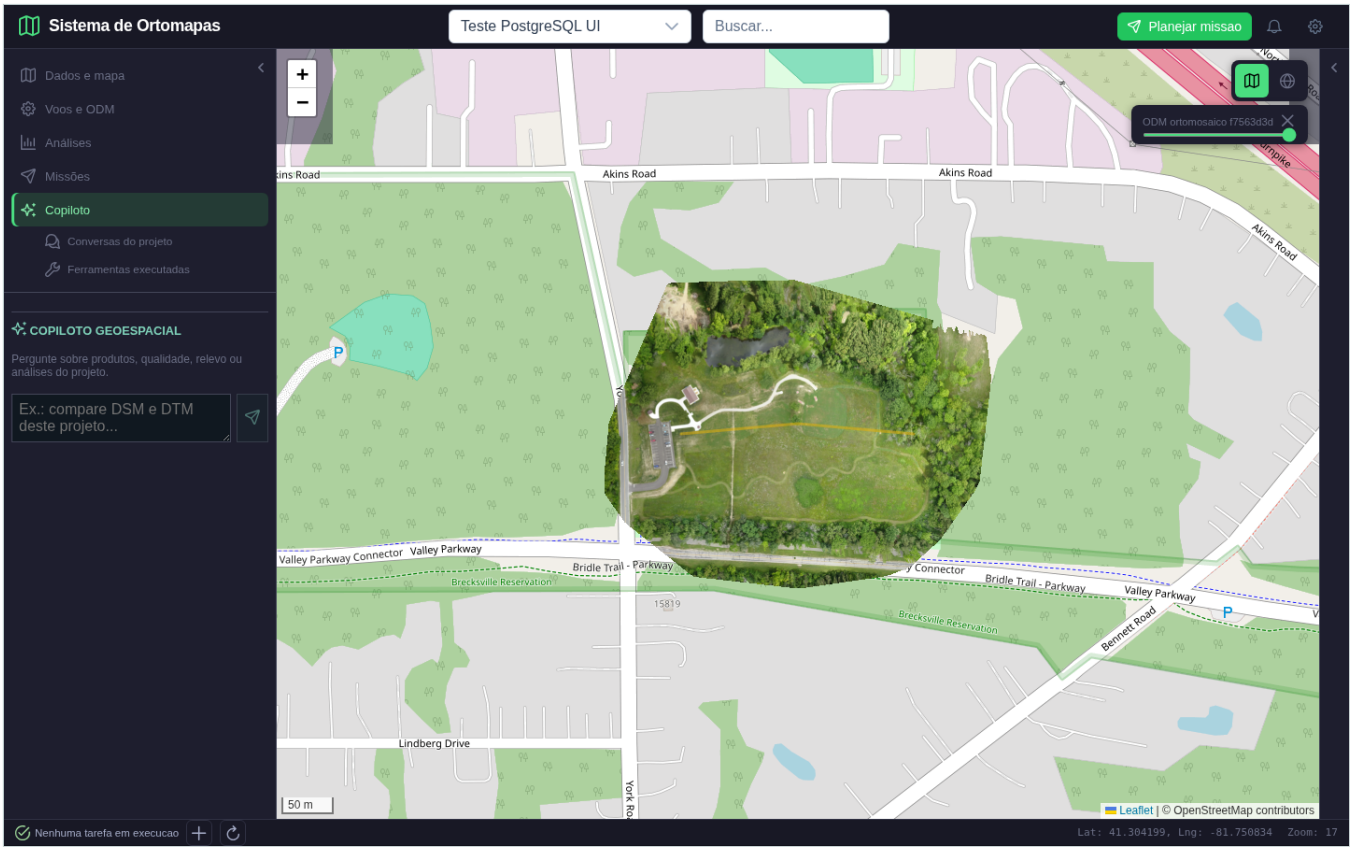
Acao: trocar DSM por DTM no seletor do painel. **Esperado:** preservar trajeto e comprimento, recalculando as altitudes. **Obtido:** curva DTM, com cotas 238,56 a 243,25 m, em vez da curva DSM anterior. Isso demonstra o efeito de selecionar o produto correto, nao apenas trocar uma aba.

Cena 5. Painel em tablet



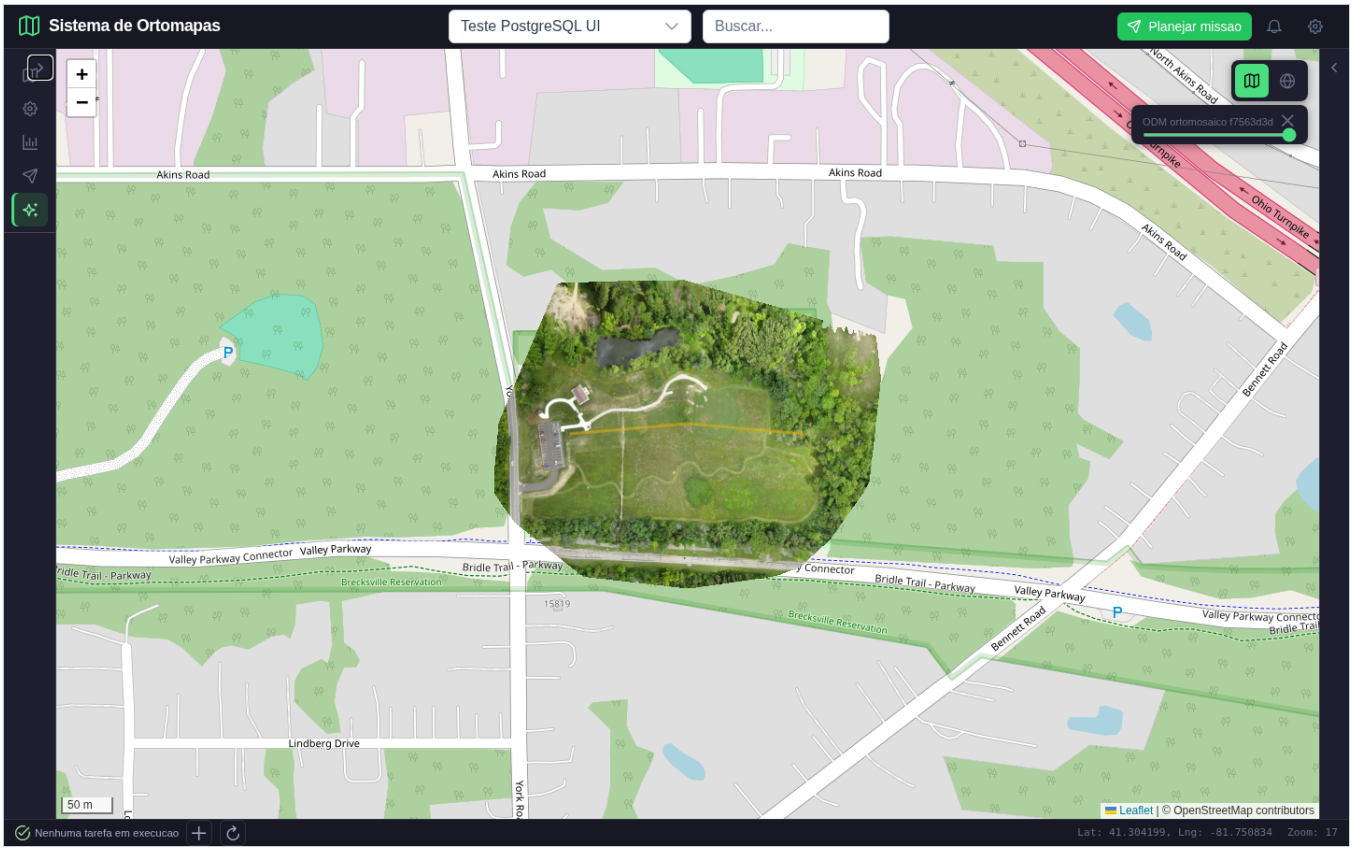
Acao: mudar a tela para 1024 x 768. **Esperado:** manter mapa e resultado utilizaveis. **Obtido:** o painel de propriedades recolhe, aumentando a area do mapa e do grafico. Foi verificado numericamente que a area do mapa termina acima do painel de perfil; ambos permanecem legiveis.

Cena 6. Copiloto sem perder a camada



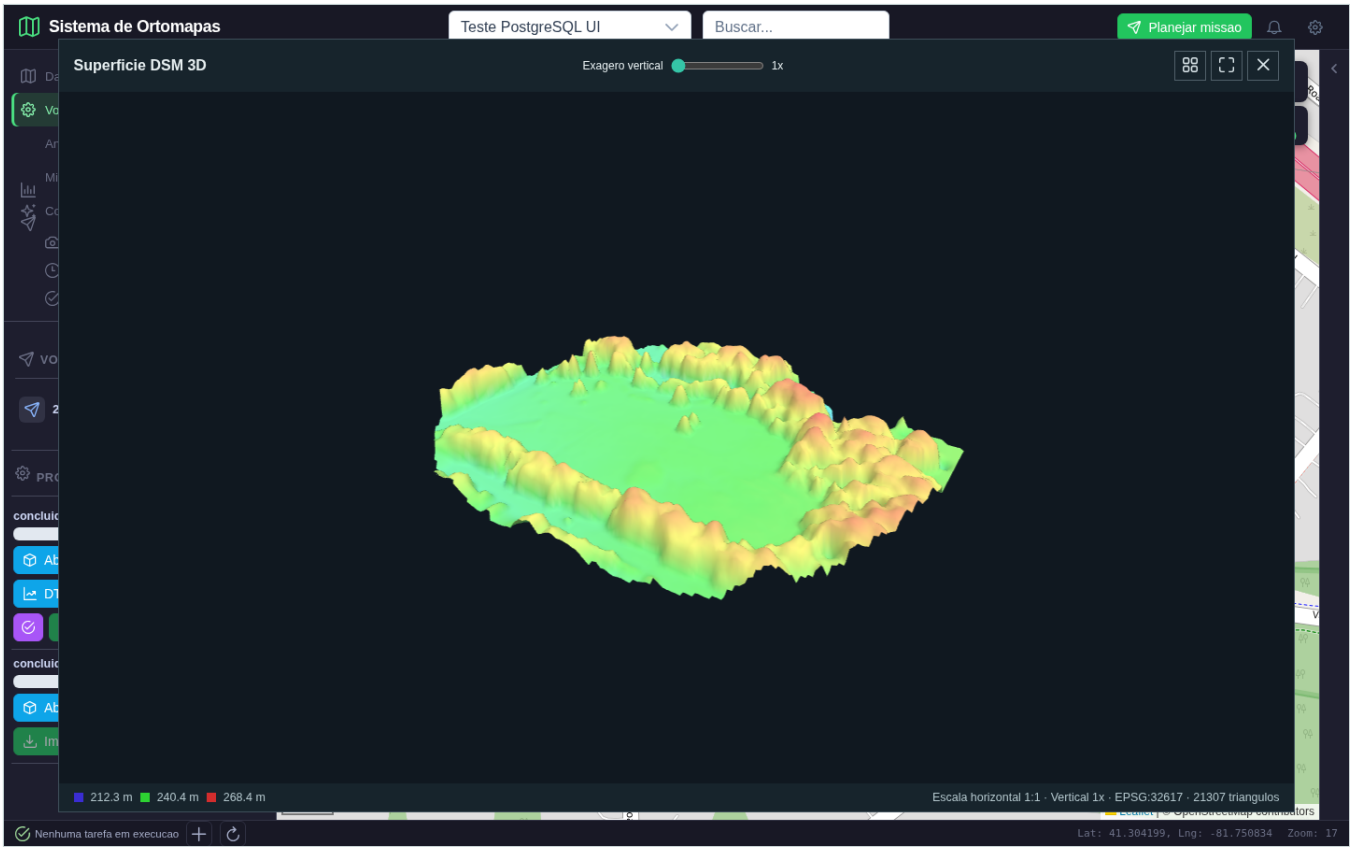
Acao: fechar perfil e abrir Copiloto. **Esperado:** conservar produtos e contexto espacial. **Obtido:** ortofoto e linha continuam presentes, enquanto o chat ocupa o painel esquerdo. Esta captura comprova preservacao de contexto visual, nao uma resposta do LLM.

Cena 7. Navegacao recolhida com icones



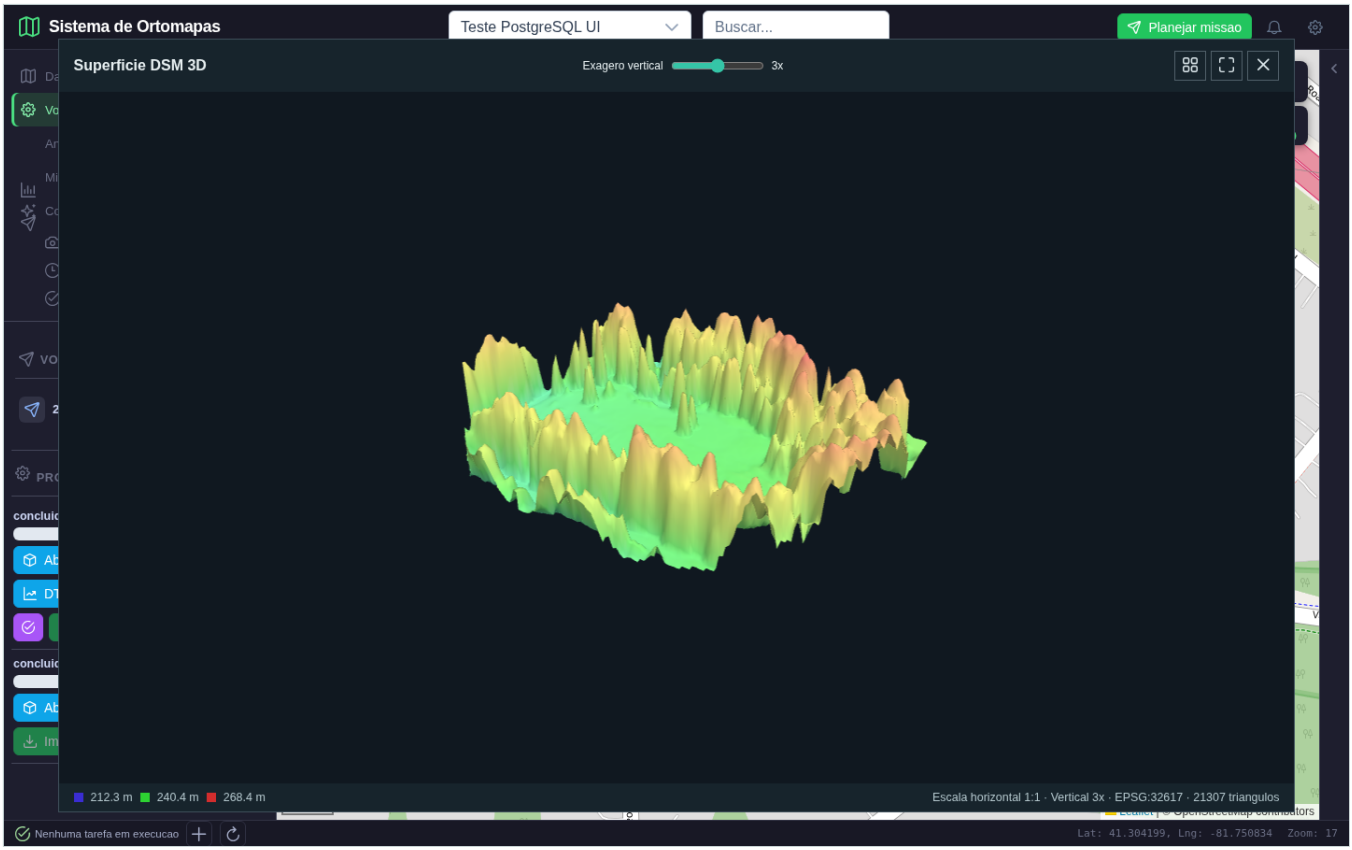
Acao: focar o botao Recolher navegacao e pressionar Enter. **Esperado:** barra compacta com icones e nomes acessiveis. **Obtido:** navegacao recolhida e tooltip de Voos e ODM disponivel; expansao posterior tambem testada. Isso nao torna funcionais os subitens antigos ainda sem comando.

Cena 8. Superficie 3D na escala normal



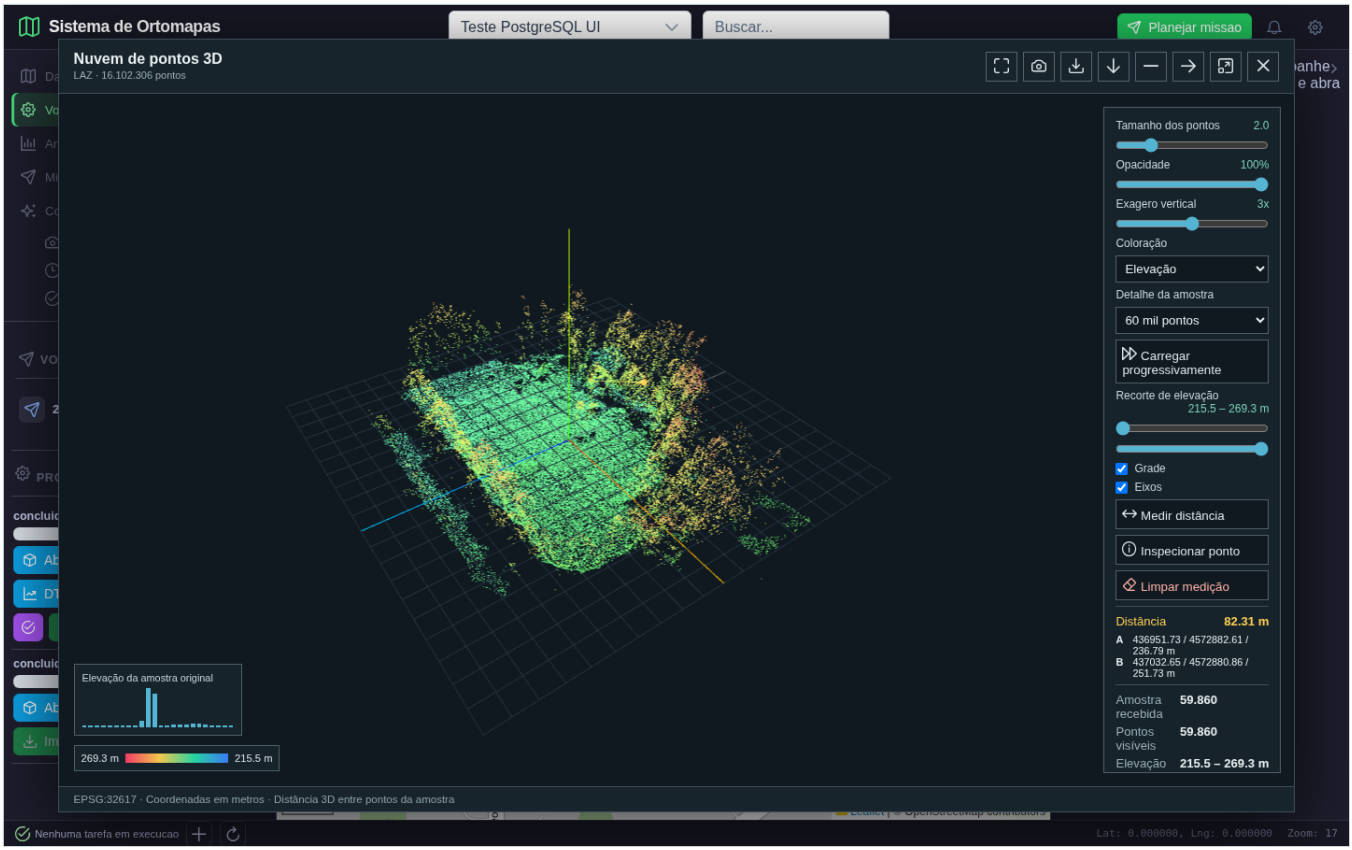
Acao: abrir DSM 3D do mesmo processamento. **Esperado:** superficie continua, escala uniforme e cotas originais. **Obtido:** 21.307 triangulos, EPSG:32617 e fator vertical 1x. A superficie inclui vegetacao e outros objetos por ser DSM; nao e uma ortofoto texturizada nem uma maquete de edificios.

Cena 9. Exagero vertical explicito



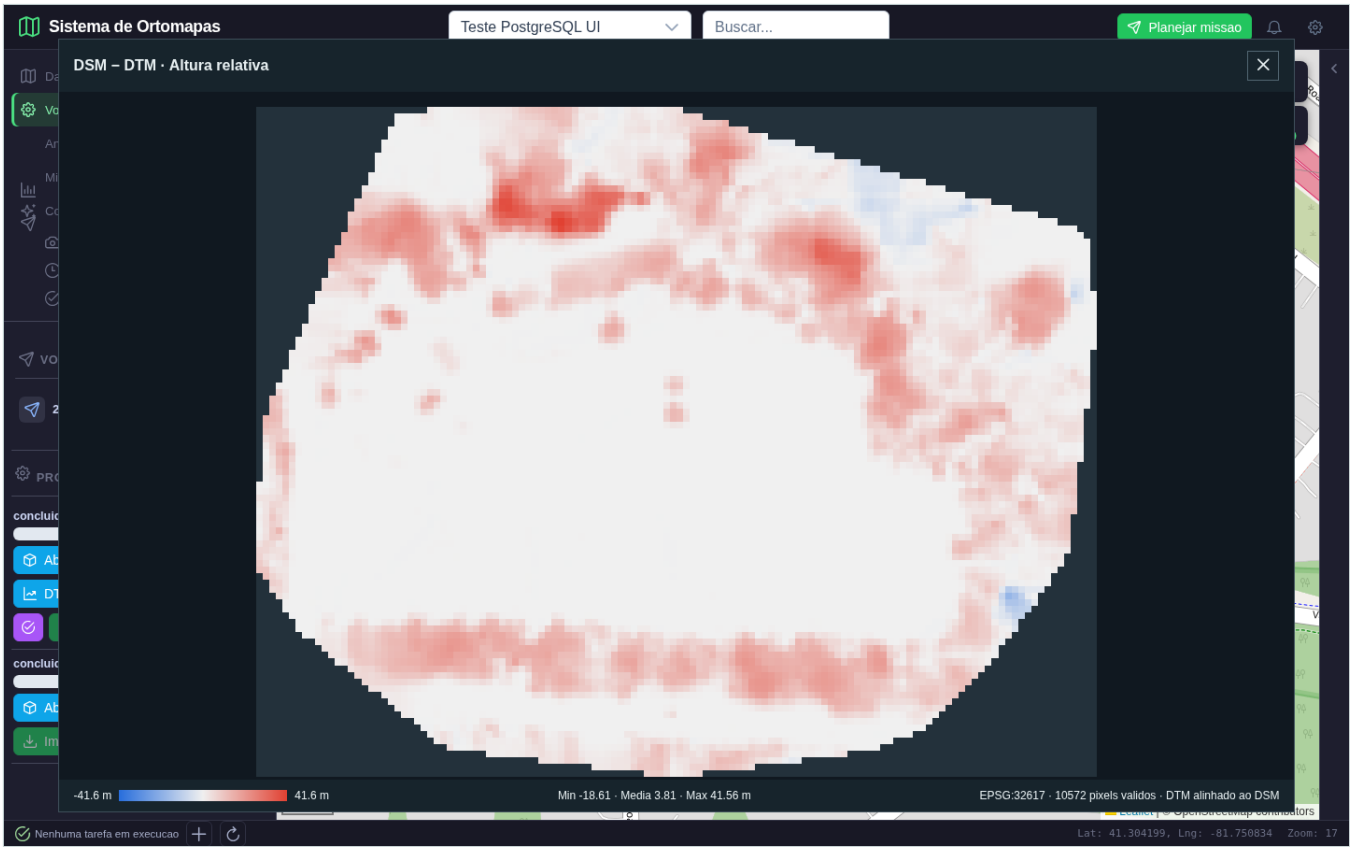
Acao: mudar o slider para 3x. **Esperado:** ampliar relevo visual sem alterar cotas de origem. **Obtido:** cena reenquadrada, alturas visuais aumentadas e fator 3x claramente identificado. A legenda continua apresentando as elevacoes originais, nao valores multiplicados por tres.

Cena 10. Medida fisica preservada na nuvem exagerada



Acao: medir dois pontos LAZ e alterar o fator de 1x para 3x. **Esperado:** os mesmos extremos e a mesma distancia fisica. **Obtido:** 82,31 m antes/depois. As coordenadas A/B foram comparadas na UI; a cena mudou, mas a medida usa pontos de origem. O teste tambem repetiu PNG, CSV, recorte e tablet.

Cena 11. Diferenca DSM − DTM alinhada



Acao: abrir Diferenca da tarefa f7563d3d. **Esperado:** comparar os mesmos locais e distinguir positivos, negativos e nodata. **Obtido:** grade alinhada, escala azul/neutra/vermelha simetrica e area valida irregular. A soma dos pixels opacos do canvas coincide com os 10.572 pixels validos da API. O fundo escuro e ausencia de dados, nao diferenca zero. Os valores negativos permanecem visiveis e exigem a revisao de origem descrita acima.

5. Validacao e reproducao

34 testes Python aprovados, incluindo perfil conhecido, nodata, unidades em pes, alinhamento deslocado, CRS diferentes e ausencia de area comum. Testes Node de nuvem e terreno e build de producao aprovados. O build ainda informa bundle grande; isso nao foi corrigido neste lote.

Os dois roteiros Playwright executam requisicoes reais e interacoes no aplicativo. As evidencias aprovadas contem zero erros JavaScript. O primeiro roteiro gera dez capturas; o roteiro da nuvem gera seis, incluindo comparacao do fator vertical.

```
python -m pytest tests/test_elevation_analysis.py tests/test_metric_analysis.py tests/test_surface_grid.py
tests/test_resource_access.py tests/test_raster_tiles.py tests/test_ortomapas_postgres.py -q
node frontend/tests/terrainGeometry.test.js
node frontend/tests/cloudGeometry.test.js
python scripts/validar_usabilidade_gis_fase2.py
python scripts/validar_medidas_fase2.py docs/validacao/usabilidade_gis_fase2_2026-10-11/nuvem
```

Backend: porta 5018. Frontend: http://localhost:5302. Banco e produtos existentes devem estar disponiveis; o roteiro usa a conta de demonstracao autorizada para leitura do projeto. Nao precisa criar projetos, alterar produtos ou conceder acesso a novos usuarios.

Resultados estruturados: UI/perfil e nuvem.

As rodadas falhas foram usadas para diagnosticar: observador ligado ao mapa removido, tipos de renderer provenientes de instancias Leaflet diferentes, altura inline do mapa sobrepondo o painel, entradas de desenho rapidas demais e falta de area em tablet. Foram corrigidas antes das capturas finais. `diagnostico_linha.png` e uma captura tecnica intermediaria, nao uma cena aprovada deste documento.

6. O que ainda falta

Este lote fecha os tres itens anunciados: perfil por linha, exagero vertical explicito e alinhamento DSM/DTM. **Nao aprova todo o GIS nem encerra a revisao numerica global da fase 2.**

1. Revisar motores restantes de aspecto/hillshade e corte/aterro, que ainda possuem calculos antigos de unidades/alinhamento fora do caminho corrigido aqui.
2. Integrar recorte por AOI para declividade/volume; as ferramentas atuais desses comandos abrangem todo o raster e nao devem afirmar analise restrita ao poligono.
3. Avancar na fase 3 com resultados persistidos, IDs de produto e apresentacao de saidas de analise no mapa, sem substituir resultado por entrada.
4. Na fase 4, transformar catalogo em organizacao de camadas/propriedades mais compacta, dar acao a todos os menus e completar ergonomia de telas menores.
5. Revisar qualidade dos DSM/DTM reais antes de interpretar a diferenca como medida certificada de altura. MapServer nao corrige problemas de classificacao ou datum dos dados.

A diferenciacao entre correcoes de interface, exatidao de calculo e qualidade dos dados e deliberada: uma imagem legivel nao comprova que o levantamento seja topograficamente correto.